2027 年李林考研数学冲刺预测 6 套卷

数学一 · 第 4 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $x = 2y - y^2$ 上各点处的曲率的最大值为 _____ .

12. 设曲面 Σ 为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围立体的全表面，其密度 $\mu(x, y, z) = x^2 + y^2$，则 Σ 的质量 $m =$ _____ .

13. 设函数 $f(x, y, z) = axy^2 + byz + cx^3z^2$ 在点 $P_0(1, 2, -1)$ 处的方向导数最大值沿方向 $\boldsymbol{k} = (0, 0, 1)$ 取得，且最大值为 8，则 $a + b + c =$ _____ .

14. 级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n!}$ 的和为 _____ .

15. 设 3 维行向量 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 是正交单位向量，$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，则 $f(x_1, x_2, x_3) = \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 在正交变换 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 下的标准形为 _____ .

16. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$，k 为区间 $(0, 1)$ 内一个定点，$Y = |X - k|$，若 X 与 Y 不相关，则 $k =$ _____ .